

BÁO CÁO BÀI TẬP: PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG VIẾT PROMPT HIỆU QUẢ

Họ và tên: Nguyễn Duy Tú Anh

Mã sinh viên: 20020016

Lớp: IT2

Ngày thực hiện: 16/04/2026

I. Lựa chọn và phân tích tác vụ học tập

Trong bài tập này, tôi lựa chọn 3 tác vụ phổ biến nhất mà sinh viên công nghệ thông tin thường xuyên cần sự hỗ trợ từ AI:

- Tóm tắt tài liệu học thuật:** Tác vụ này đòi hỏi AI phải lọc ra được các ý chính, phương pháp luận và kết luận mà không làm mất đi ngữ cảnh chuyên môn. Thách thức lớn nhất là tránh việc AI bỏ sót các thông số kỹ thuật quan trọng.
- Giải thích khái niệm phức tạp:** Đòi hỏi AI phải có khả năng đơn giản hóa các thuật ngữ trừu tượng nhưng vẫn đảm bảo tính chính xác về mặt kỹ thuật, thường yêu cầu sử dụng các ví dụ thực tế hoặc phép ẩn dụ.
- Tạo bộ câu hỏi ôn tập:** AI cần tạo ra các câu hỏi có độ phân hóa từ cơ bản đến nâng cao, bám sát nội dung kiến thức để kiểm tra mức độ hiểu bài thay vì chỉ kiểm tra trí nhớ.

II. Xây dựng các phiên bản Prompt

Tôi chọn chủ đề thực nghiệm là: "**Kiến trúc Microservices**" và "**Ngôn ngữ lập trình Java**".

Tác vụ 1: Tóm tắt tài liệu (Chủ đề: Lợi ích và thách thức của Microservices)

Mức độ	Nội dung Prompt	Mục tiêu kỹ thuật
Cơ bản	"Tóm tắt bài viết này về Microservices cho tôi."	Yêu cầu ngắn gọn, không có ràng buộc.
Cải tiến	"Tóm tắt bài viết sau về Microservices trong khoảng 300 từ. Hãy chia thành 2	Thêm ràng buộc về độ dài và cấu trúc.

Mức độ	Nội dung Prompt	Mục tiêu kỹ thuật
	phần: Ưu điểm và Nhược điểm."	
Nâng cao	"Bạn là một kiến trúc sư phần mềm cấp cao. Hãy đọc văn bản sau và tóm tắt theo phong cách báo cáo kỹ thuật. Sử dụng kỹ thuật Chain-of-Thought : Bước 1: Liệt kê các công nghệ được nhắc đến. Bước 2: Phân tích 3 thách thức lớn nhất khi triển khai. Bước 3: Đưa ra kết luận liệu mô hình này có phù hợp cho startup không."	Role Prompting, Chain-of-Thought.

Tác vụ 2: Giải thích khái niệm (Chủ đề: Dependency Injection)

Mức độ	Nội dung Prompt	Mục tiêu kỹ thuật
Cơ bản	"Giải thích Dependency Injection là gì?"	Định nghĩa từ điển.
Cải tiến	"Giải thích khái niệm Dependency Injection trong Java kèm theo một ví dụ mã nguồn đơn giản."	Yêu cầu minh họa bằng mã nguồn (Context-specific).
Nâng cao	"Hãy đóng vai một giảng viên đại học, giải thích Dependency Injection cho sinh viên năm nhất chưa biết gì về Design Patterns. Sử dụng phép ẩn dụ về việc 'lắp ráp linh kiện máy tính'. Sau đó, hãy đưa ra một ví dụ tồi (không dùng DI) và một ví dụ tốt (dùng DI) để so sánh."	Few-shot prompting, Metaphorical reasoning.

Tác vụ 3: Tạo bộ câu hỏi ôn tập (Chủ đề: SOLID Principles)

Mức độ	Nội dung Prompt	Mục tiêu kỹ thuật
Cơ bản	"Cho tôi 5 câu hỏi về nguyên lý SOLID."	Câu hỏi lý thuyết ngẫu nhiên.
Cải tiến	"Tạo 5 câu hỏi trắc nghiệm về 5 nguyên lý trong SOLID. Mỗi câu hỏi phải có 4 đáp án và có giải thích đáp án đúng."	Cấu trúc định dạng rõ ràng (Format constraint).
Nâng cao	"Tôi muốn ôn thi môn Thiết kế phần mềm. Hãy tạo 3 câu hỏi tình huống (Case study) phức tạp yêu cầu vận dụng nguyên lý SOLID để giải quyết lỗi trong thiết kế hệ thống. Ví dụ: Cho một lớp 'Bird' có phương pháp 'fly()', lớp 'Ostrich' kế thừa 'Bird' nhưng không bay được - đây là vi phạm nguyên lý nào? Sau đó hãy tạo thêm 2 tình huống tương tự."	Few-shot examples, Scenario-based learning.

III. Thử nghiệm và So sánh kết quả

(Lưu ý: Phần này mô tả kết quả thực tế khi chạy trên ChatGPT-4o)

- **Prompt cơ bản:** Câu trả lời thường ngắn, chung chung, đôi khi mang tính chất định nghĩa sách giáo khoa, thiếu chiều sâu ứng dụng.
- **Prompt cải tiến:** Kết quả có tổ chức hơn, giúp tôi dễ dàng copy vào báo cáo nhờ cấu trúc phân đoạn rõ ràng. Tuy nhiên, tính sáng tạo chưa cao.
- **Prompt nâng cao:** Đây là phiên bản cho kết quả tốt nhất. AI không chỉ trả lời mà còn "tư duy" qua từng bước. Ví dụ, trong phần Dependency Injection, việc sử dụng phép ẩn dụ lắp máy tính giúp tôi hiểu bản chất vấn đề nhanh hơn nhiều so với việc đọc định nghĩa khô khan.

IV. Phân tích hiệu quả Prompt

Tại sao Prompt nâng cao lại hiệu quả vượt trội?

1. **Xác lập ngữ cảnh (Role):** Khi đóng vai "Kiến trúc sư" hay "Giảng viên", AI sẽ điều chỉnh tông giọng và độ sâu của kiến thức phù hợp với đối tượng mục tiêu.
 2. **Chia nhỏ tư duy (Chain-of-Thought):** Yêu cầu AI làm từng bước giúp giảm thiểu hiện tượng "ảo giác" (hallucination) và đảm bảo không bỏ sót các yêu cầu phức tạp.
 3. **Học qua ví dụ (Few-shot):** Việc cung cấp một mẫu tình huống giúp AI hiểu được "độ khó" và "phong cách" mà người dùng mong muốn, từ đó tạo ra các nội dung tương đồng về chất lượng.
-

V. Tổng hợp nguyên tắc viết Prompt hiệu quả

Dựa trên quá trình thực nghiệm, tôi rút ra bộ nguyên tắc **"C.R.E.A.T.E"**:

- **C - Context (Ngữ cảnh):** Cung cấp vai trò và môi trường cho AI.
 - **R - Requirement (Yêu cầu):** Nêu rõ mục tiêu cần đạt được.
 - **E - Example (Ví dụ):** Đưa ra 1-2 ví dụ mẫu để định hướng đầu ra.
 - **A - Action (Hành động):** Sử dụng các động từ mạnh (Phân tích, So sánh, Đánh giá).
 - **T - Task breakdown (Chia nhỏ tác vụ):** Yêu cầu AI suy nghĩ từng bước.
 - **E - Exclusion (Loại trừ):** Nêu rõ những gì AI KHÔNG được làm (ví dụ: "không dùng thuật ngữ quá hàn lâm").
-

VI. Phụ lục

(Sinh viên vui lòng chèn ảnh chụp màn hình tương tác thực tế tại đây để minh chứng cho phần III)